burnon 贝能国际
international

睿能科技全资子公司 | 股票简称：睿能科技 | 股票代码：603933

基于英飞凌PSOC™ C3与GaN的电机驱动方案

贝能国际应用设计中心 应用经理 韩兴涛

infineon

目 录

1 方案概述

2 伺服驱动器硬件框图

3 关键器件

4 驱动器线路板概览

5 驱动器核心性能参数

6 功能特点与优势

7 硬件功能与PCB排版

8 软件性能

9 应用场景

10 方案总结

PSOC™ C3与GaN的电机驱动器方案概述

核心架构

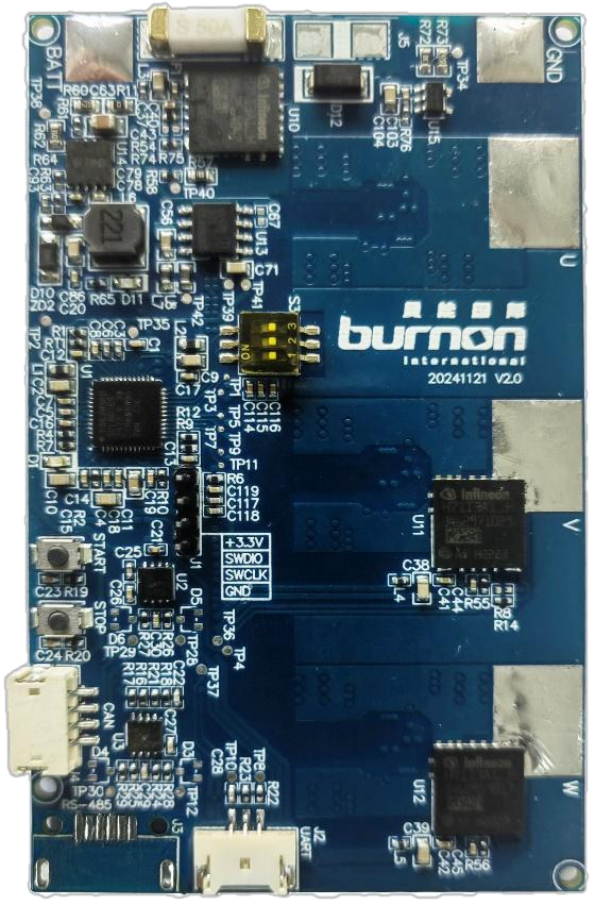
英飞凌PSOC™ C3微控制器
PSC3M5EDLGQ1+GaN功率器件
IGC033S10S1

设计目标

构建高效、紧凑的电机伺服驱动器。具有高性能、高效率、高功率密度和高可靠性的优点。

高功率密度&小体积

输出功率1.5KW@48V DC，采用4层板；PCB尺寸：50x82x8mm



位置编码器

23位绝对值编码器，RS485通讯，多摩川通讯协议。

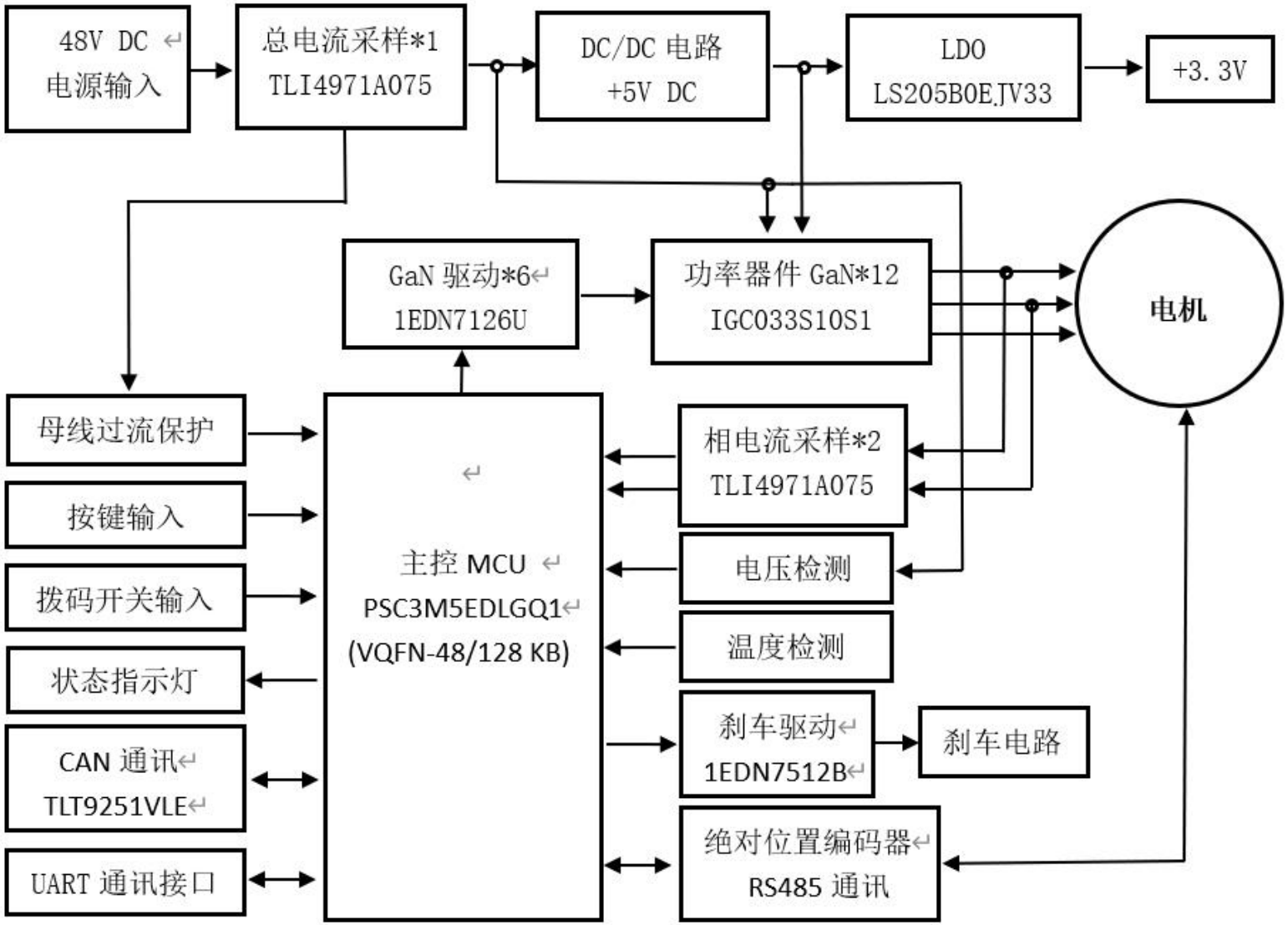
控制接口

CAN/UART通讯，按键控制启停/拨码开关选择工作模式。

适用领域

机器人关节驱动和工业伺服系统等。

伺服驱动器硬件框图

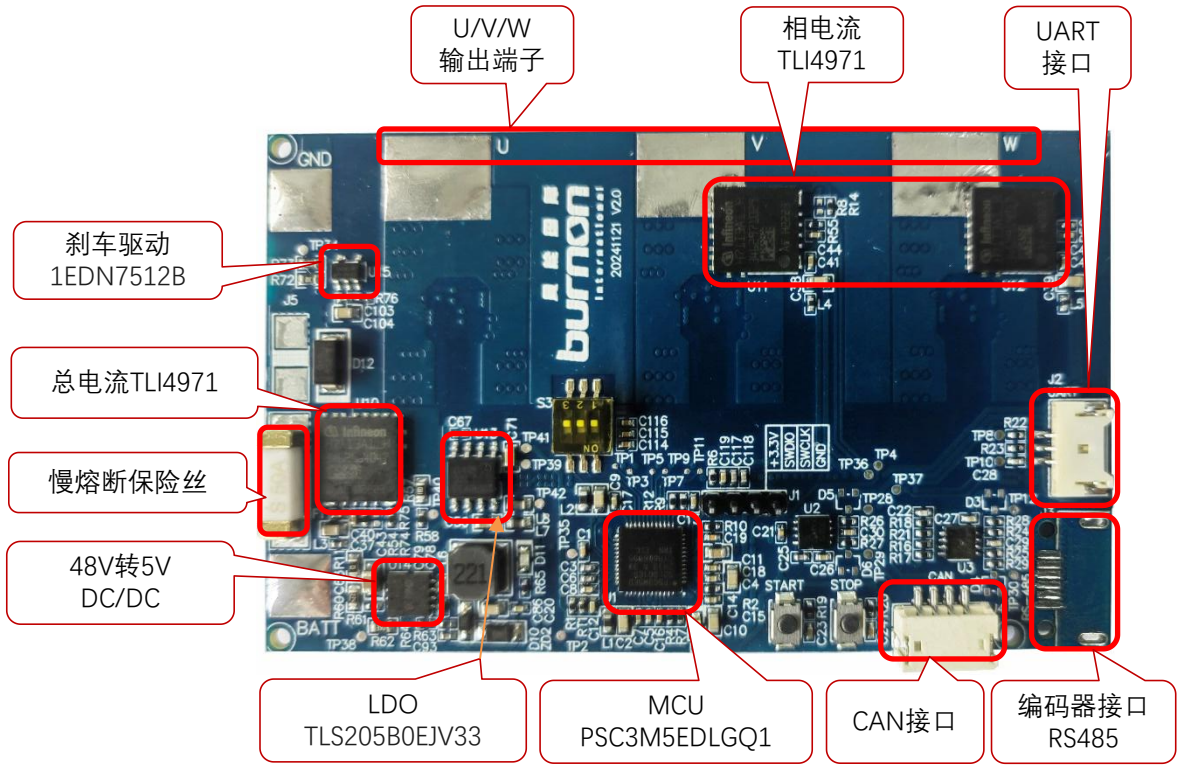

48V DC
电源输入
总电流采样*1
TLI4971A075
DC/DC 电路
+5V DC
LDO
LS205B0EJV33
+3.3V
GaN 驱动*6
1EDN7126U
功率器件 GaN*12
IGC033S10S1
电机
母线过流保护
按键输入
拨码开关输入
状态指示灯
CAN 通讯
TLT9251VLE
UART 通讯接口
主控 MCU
PSC3M5EDLGQ1
(VQFN-48/128 KB)
相电流采样*2
TLI4971A075
电压检测
温度检测
刹车驱动
1EDN7512B
刹车电路
绝对位置编码器
RS485 通讯

关键器件

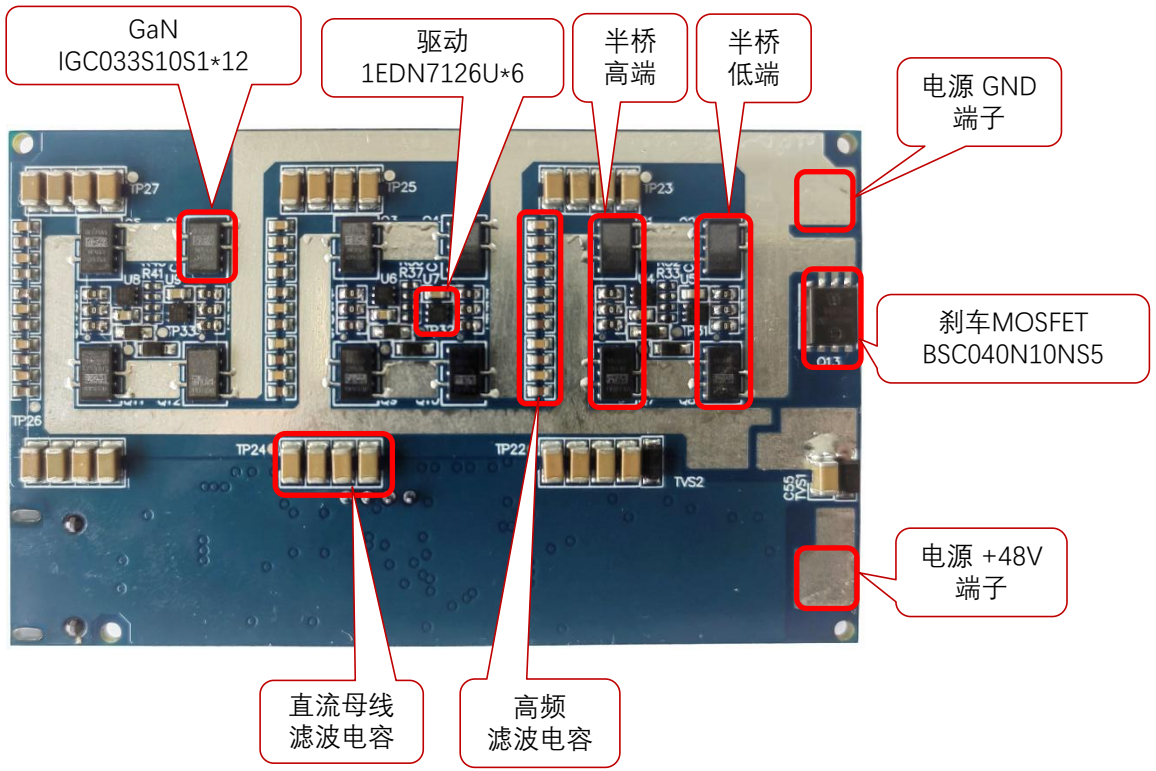
器件类型	型号	数量	功能
MCU	PSC3M5EDLGQ1	1	M系列，专为马达驱动设计，180MHz主频，128KB flash，VQFN-48封装
GaN功率器件	IGC033S10S1	12	高频低损开关, 100V, ID=47A@Tc 100°C, 3.3毫欧, 3*5mm PQFN封装
栅极驱动	1EDN7126U	6	GaN驱动，驱动电流1.5A
刹车驱动	1EDN7512B	1	快速制动，保护母线电压安全。
电流传感器	TLI4971A075	3	高精度相电流与母线电流检测,+/-75A
CAN收发器	TLT9251VLE	1	工业级通讯接口，1Mbps

伺服驱动器线路板概览

线路板正面



线路板背面



1.5KW伺服驱动器核心性能参数

参数	数值	参数	数值
额定工作电压	48V DC	电流环调节	100KHz
最高输入电压	60V DC	速度环调节	10KHz
额定输出功率	1.5KW	位置环调节	5KHz
最大扭矩	28.65Nm	驱动器最高效率	99%
额定转矩	9.55Nm	位置编码器	23位绝对值
额定电流	38A	编码器RS485通讯速率	2.5Mbps
额定转速	1500RPM @5极对	CAN通讯速率	1Mbps
最大转速	2000RPM @5极对	UART通讯速率	115.2Kbps
调制频率	100KHz		

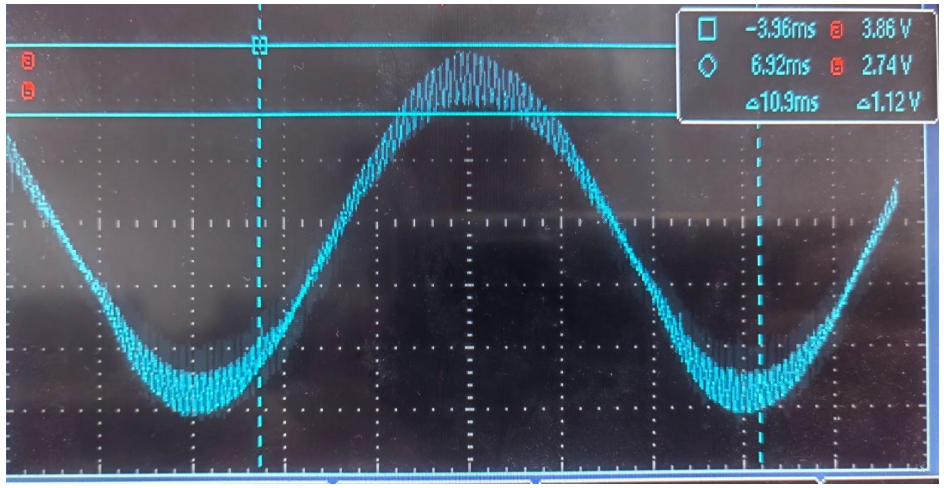
方案优势

控制性能	◦ 高载波频率大大降低了电流谐波，提升控制精度 ◦ 高频率电流环调节，动态响应性能卓越，降低转矩脉动与噪声 ◦ 高频率速度环调节，提升速度的控制精度和扩展调速范围
GaN技术优势	◦ 高频特性优异，高频率载波大大降低了电源纹波，省去储能大电解 ◦ 超低开关损耗 ◦ 高效率（99%）与低温升，延长系统寿命
紧凑设计	◦ 高功率密度，无大电解电容，体积缩小30%（对比传统Si方案）
通讯接口	◦ CAN/UART，支持多机协同与实时监控。
安全保护	◦ 过流、欠压、过压、堵转、过热、 缺相等保护。

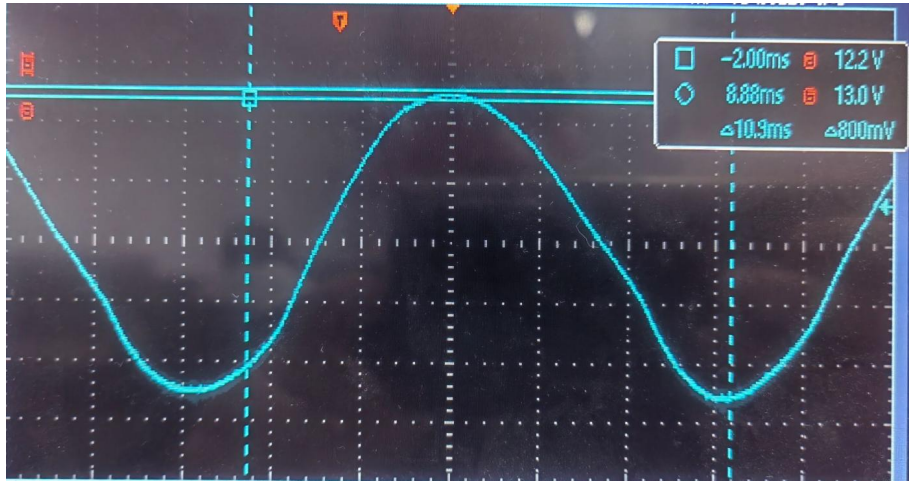
功能特点与技术优势

载波对电流谐波的影响对比：高载波大大减小了电流谐波，可降低电机发热，提高系统的效率和稳定性。

16KHz FOC相电流

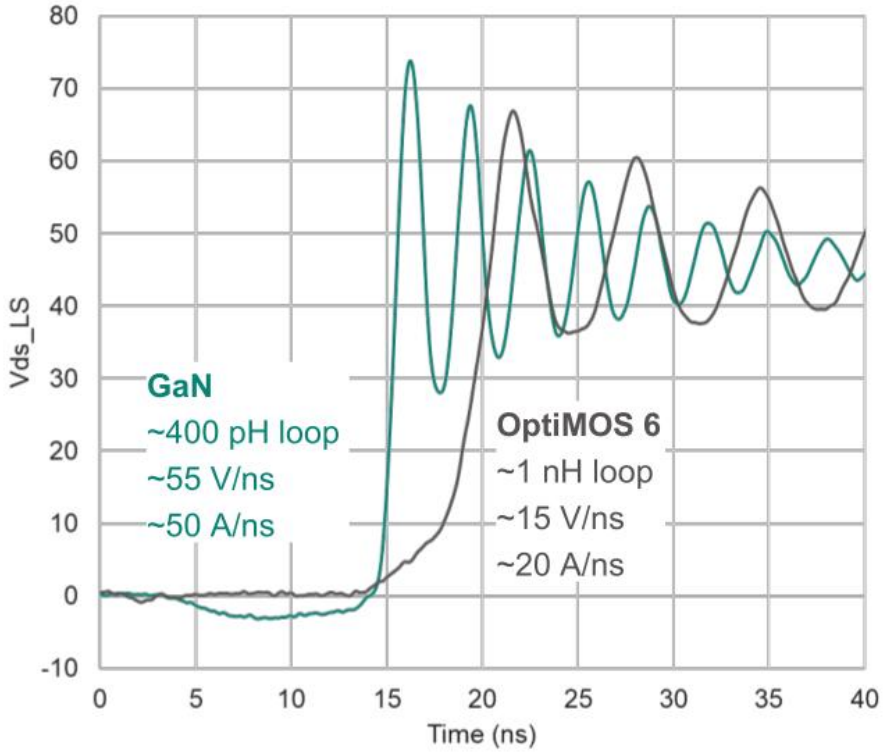


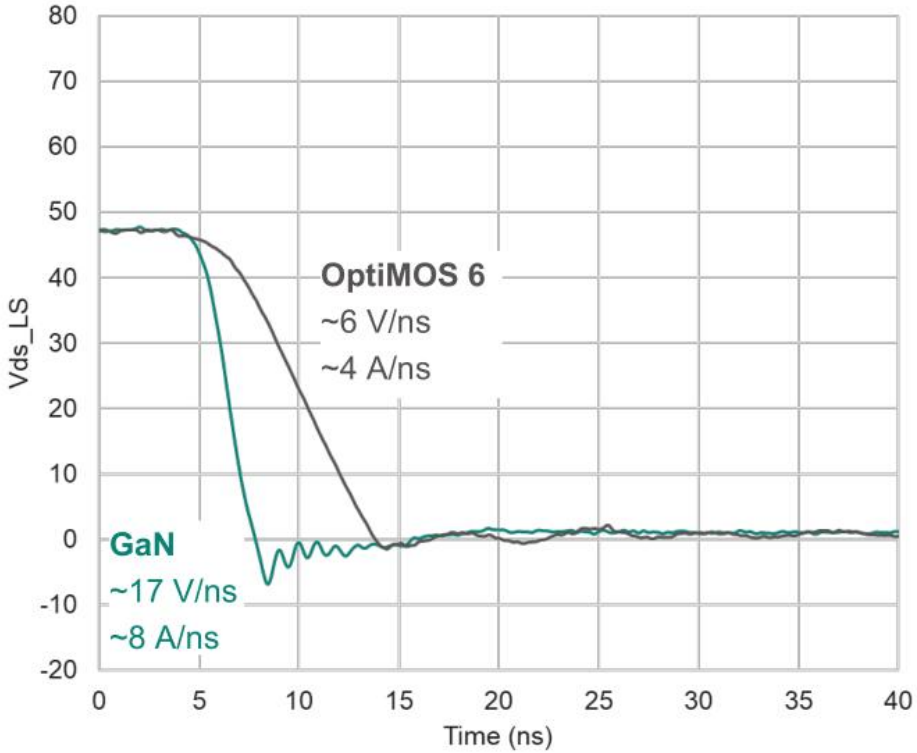
100KHz FOC相电流



功能特点与技术优势

GaN与MOSFET开关速度对比：GaN的开通与关断速度都明显快于MOS，开关损耗低。



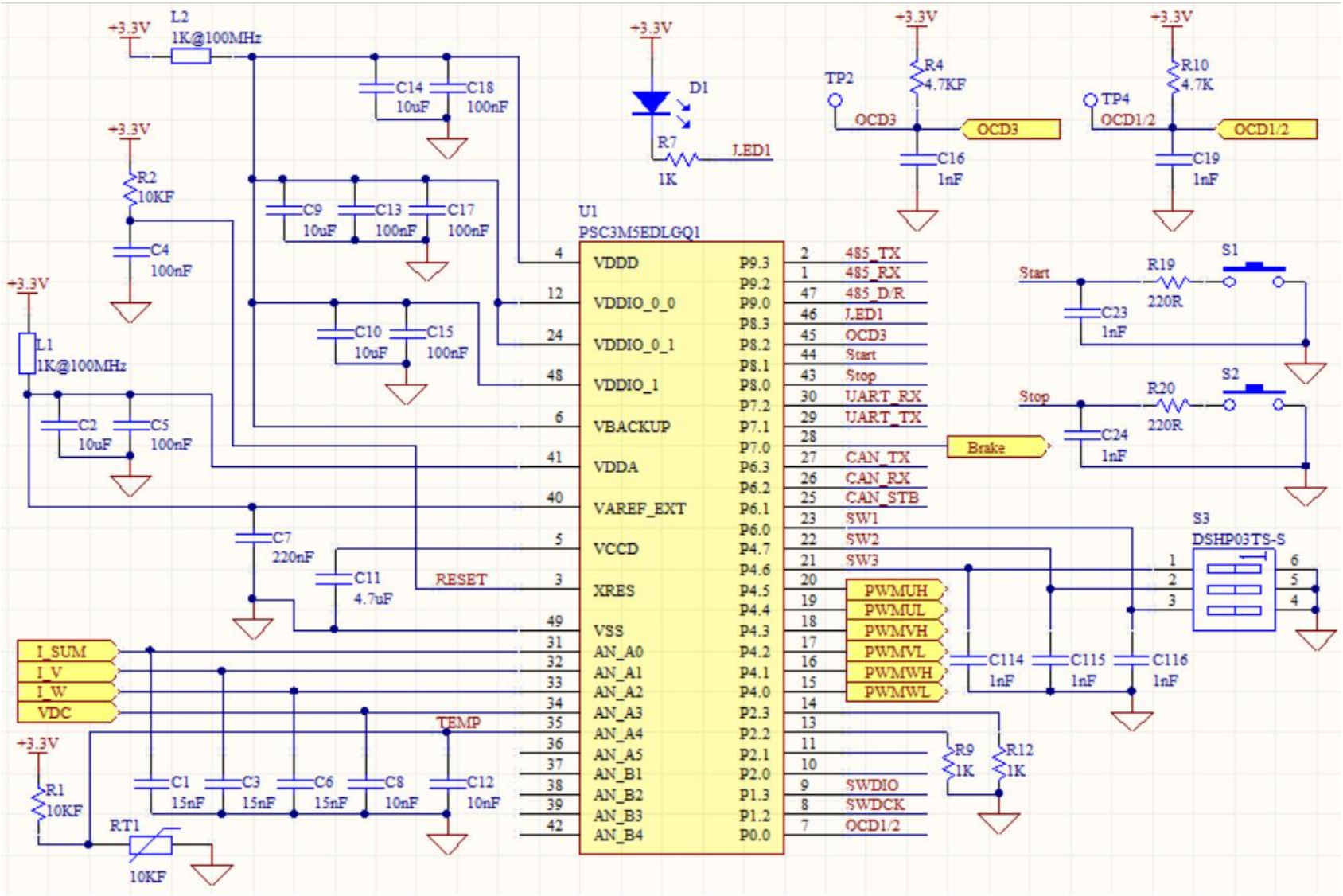


硬件功能

MCU主控电路

MCU外设及I/O利用：

- ADC：5
  （母线电流及电压，2相电流，温度）
- 电机PWM：6
- 刹车PWM：1
- RS485通讯: 3（位置编码器）
- CAN通讯：3
- UART通讯：2
- 过流保护输入：2
  (母线和相过流保护)
- 拨码开关：3
- 开关按键：2
- LED指示：1
- 空余：5路A/D+4路IO

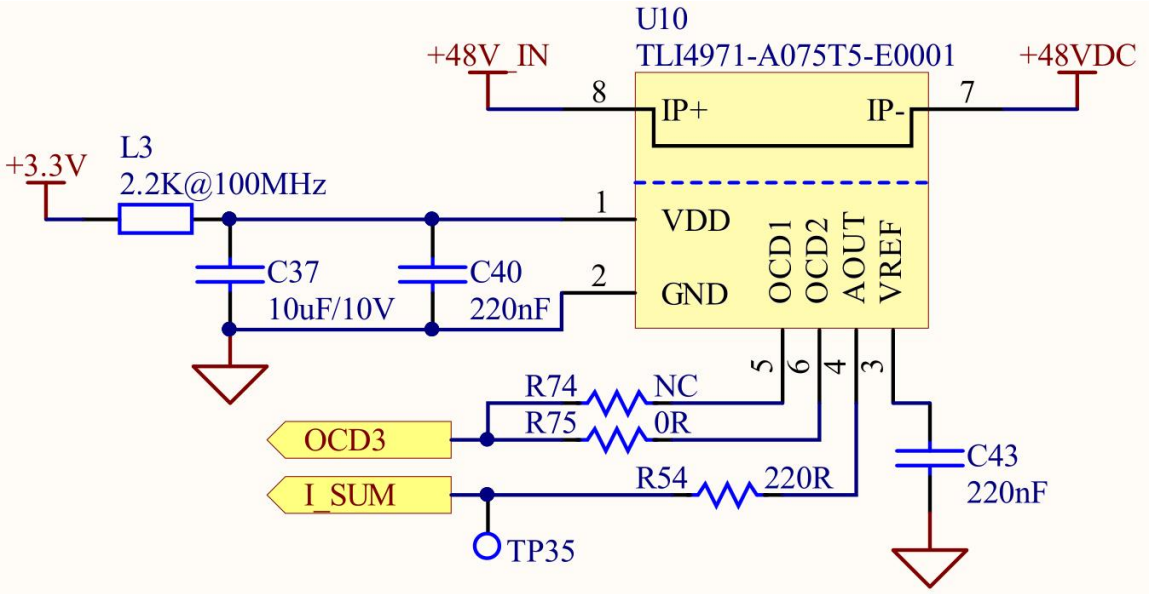


infineon

burnon

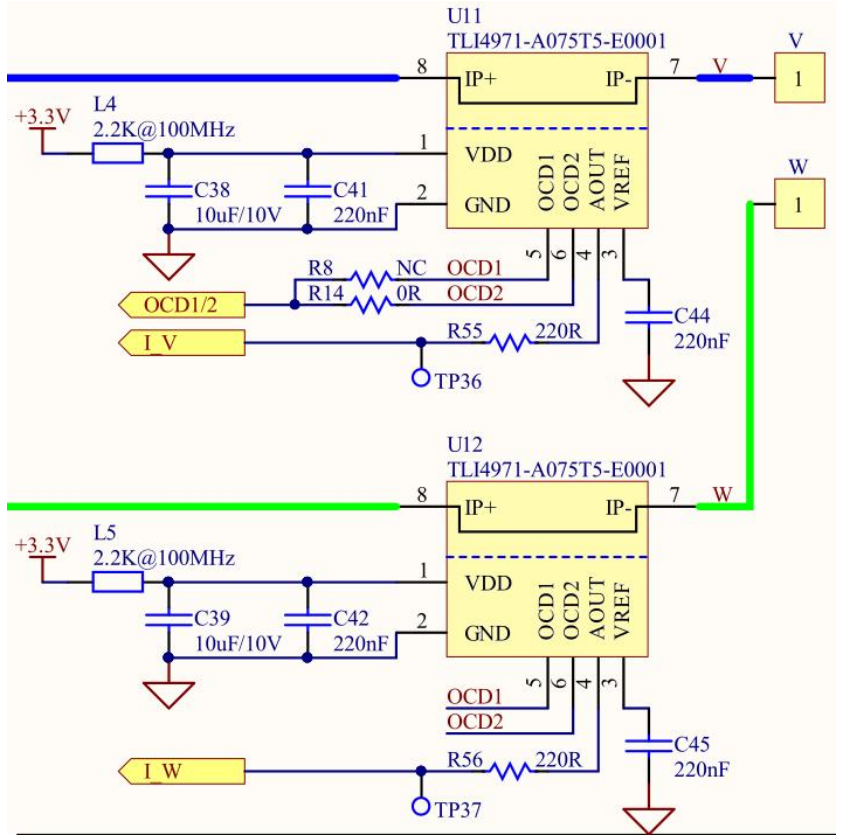
硬件功能

母线电流采样和过流保护



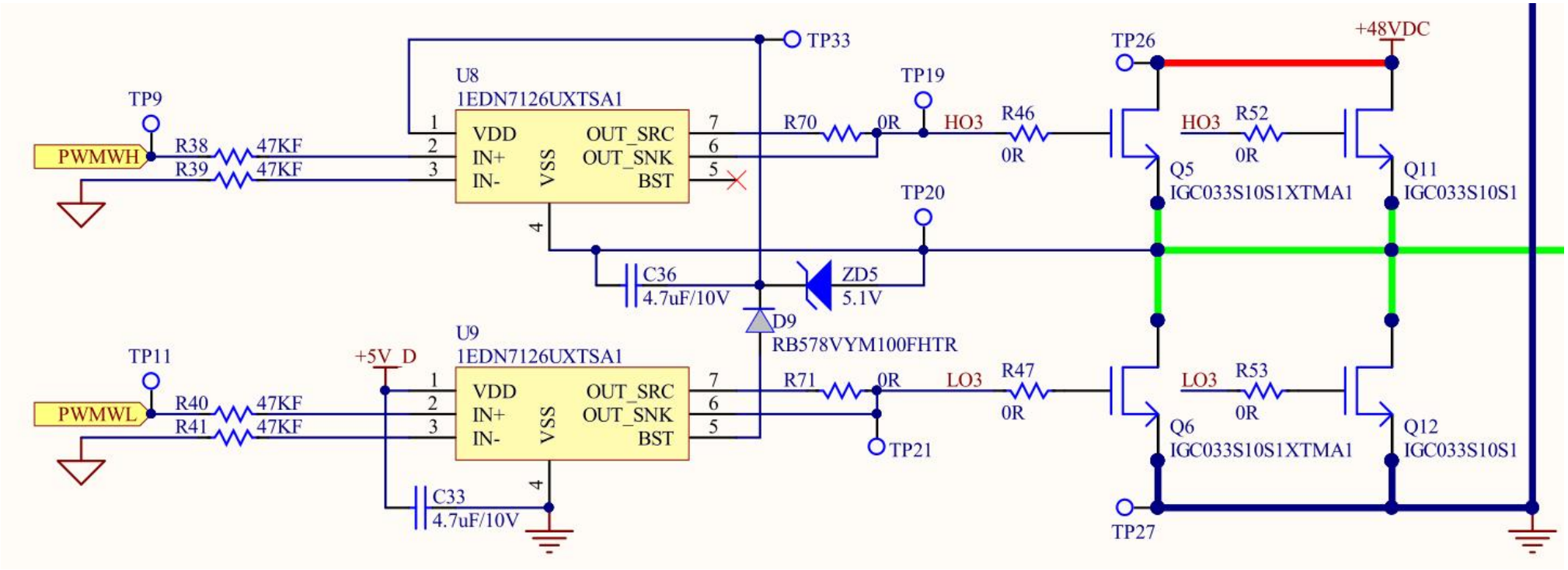
- TLI4971-A075, 满量程+/-75A，16mV/A
- TLI4971过流保护：OCD1对应125%，OCD2对应82%的满量程电流，可灵活选择过流保护点。
- 电阻220μΩ，插入损耗小。
- 同封装有25A/50A/75A/120A的规格可选择。

V/W相电流采样和过流保护



硬件功能

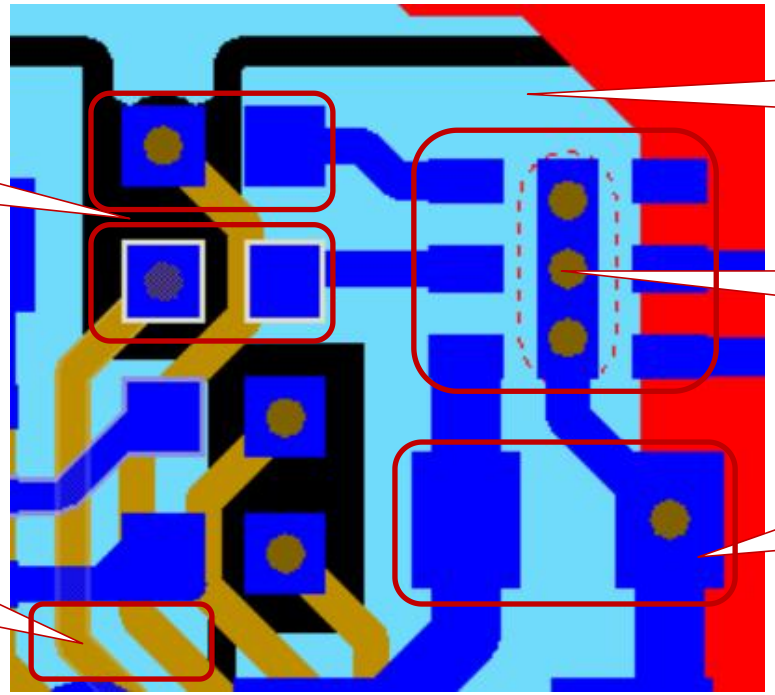
GaN驱动电路



- GaN驱动器输入信号为差分信号
- GaN驱动电压为5V，驱动器欠压保护值3.75V
- 双GaN并联，易于动态均流。

PCB排版设计

GaN 驱动芯片的PCB设计要点

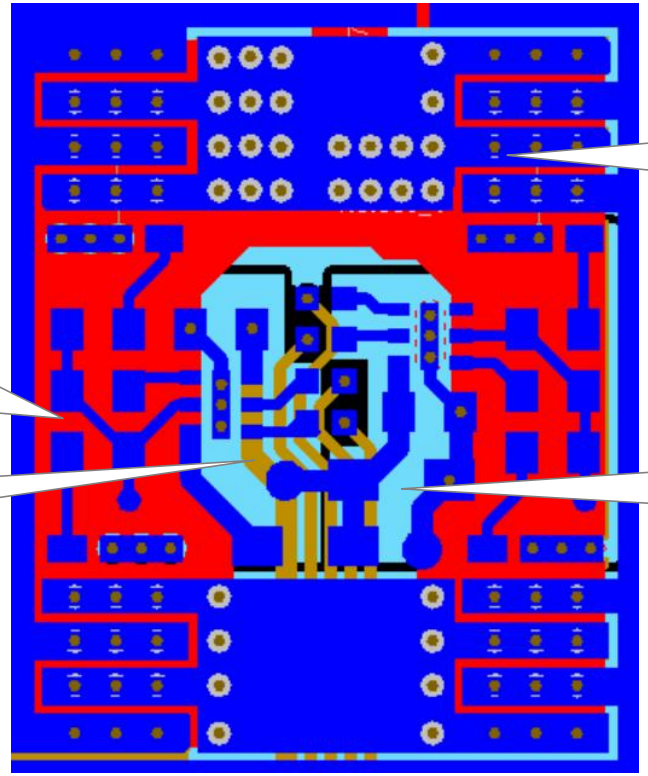


- 两个47K电阻和滤波电容尽可能靠近GaN驱动芯片1EDN7126U
- GaN的输入信号线走差分线到驱动芯片的输入端。
- 驱动器和外围器件下方设计完整的地平面。

PCB排版设计

GaN驱动电路的PCB设计要点（4层板，2盎司）

- GaN开关速度快，需要合理布局功率器件和走线。
- 尽量缩短高频信号和大功率电路的环路。
- GaN并联最好采用对称布局，走线尽可能有相同的寄生参数。
- 合理安排每层的信号功能，避免层间的信号串扰。



软件性能

得益于英飞凌MCU PSC3M5EDLGQ1的快速运算和处理能力，电机控制的耗时非常短，容易实现高载频和高性能控制，总耗时实测为4.1us，@180M主频, @100KHz载波频率。

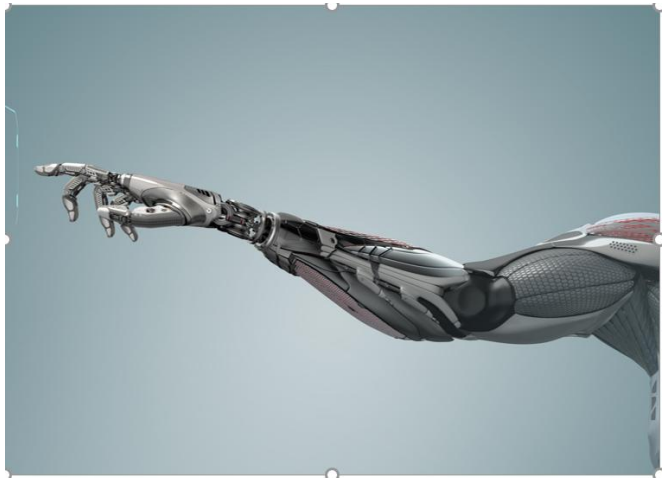
总耗时=读取电流采样值+位置环+速度环+电流环+FOC+SVPWM+母线电压再生制动

各环路的运行频率：

- 电流环控制频率：100KHz
- 速度环控制频率：10KHz
- 位置环控制频率：5KHz
- 母线电压再生制动调节：20KHz

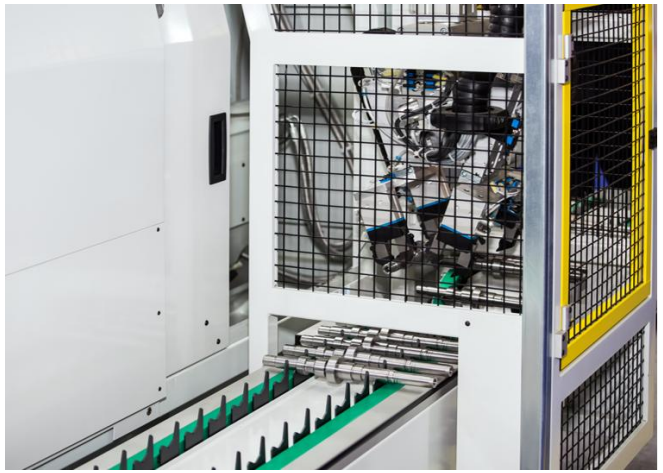
以上功能代码空间：64KB

应用场景



机器人关节驱动

高动态响应，适合协作机器人、工业机械臂



伺服系统

伺服驱动器、数控机床

自动化产线

高速、高精度运动控制需求场景

方案优势总结

性 能

高载频控制+高精度编码器，动态响应无与伦比。

体 积

紧凑设计，无储能电解电容，节省设备空间。

效 率

GaN技术实现99%的效率，降低能耗与散热成本。

低成本

采用4层板设计，降低成本。

可靠性

全保护机制+工业级器件，适应严苛环境。

开发周期短

完整的参考设计可帮助客户大大缩短开发周期。

THANK YOU

更多技术详情可浏览或联系：

021-5655 8856

Tech@burnon.com

www.burnon.com

微信公众号

版权所有© 2025 贝能国际